Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diseño de Base de Datos Relacional y Modelo Físico en PostgreSQL 18 – Código EDT: 2.4

2. INTRODUCCIÓN

La integridad, consistencia y trazabilidad de la información académica del SGC en la FISEI dependen de un diseño de base de datos relacional robusto. Los problemas diagnosticados en la Fase 1 evidenciaron dispersión documental, pérdida de versiones y falta de integridad referencial. El presente informe formaliza el diseño de la base de datos relacional normalizada en Tercera Forma Normal (3NF), complementada con capacidades híbridas de almacenamiento documental semiestructurado mediante columnas de tipo `JSONB`. Se detalla el modelo Entidad-Relación (ER), el catálogo de las 13 tablas institucionales, restricciones declarativas `CHECK`, claves foráneas con reglas `RESTRICT` e índices optimizados en PostgreSQL 18.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar el esquema lógico y físico de la base de datos relacional del sistema SIGE en PostgreSQL 18, garantizando normalización en 3NF, integridad referencial y soporte híbrido relacional-documental.

3.2. Objetivos Específicos

- Construir el diagrama Entidad-Relación Físico documentando las 13 entidades y sus cardinalidades.
- Estructurar el diccionario de datos formal con tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad.
- Definir las estrategias de indexación B-Tree y GIN para optimizar tiempos de consulta en informes y matrices.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Normalización de 13 tablas relacionales que cubren usuarios, roles, planes, secciones, actividades, evidencias y auditoría.

- Definición de restricciones declarativas de negocio (`CHECK horas >= 0`, `CHECK ponderacion <= 100`).
- Especificación de scripts DDL versión 1.0 para ejecución en contenedor Docker.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Carga masiva de datos de producción de periodos anteriores a 2026.
- Configuración de replicación maestro-esclavo en múltiples servidores físicos.

5. DEFINICIONES

- **Tercera Forma Normal (3NF):** Estado de una tabla relacional donde cada atributo no clave depende únicamente de la clave primaria y de ninguna otra columna no clave.
- **Columna JSONB:** Tipo de dato binario en PostgreSQL que almacena estructuras JSON descompuestas facilitando búsquedas indexables rápidas.
- **Índice GIN (Generalized Inverted Index):** Estructura de indexación especializada en PostgreSQL para acelerar consultas complejas sobre campos JSONB.
- **UUID v4:** Identificador Único Universal generado de forma pseudoaleatoria de 128 bits utilizado como clave subrogada inmutable.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 2.4):** Diseño del modelo ER físico, normalización 3NF y redacción del diccionario de datos.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Datos):** Optimización de índices, particionamiento conceptual y revisión de restricciones CHECK.
- **Heidi Villavicencio (Auditora de Requisitos):** Verificación de cobertura de los requisitos de datos del SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación técnica del modelo relacional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32 y 37:** Medidas técnicas de confidencialidad, integridad de bases de datos y custodia segura de credenciales.
- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 149:** Preservación histórica y no alteración de registros académicos y de evaluación docente.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ANSI/ISO/IEC 9075:2016 (Database Language SQL):** Estándar internacional para el lenguaje relacional de definición y manipulación de datos.
- **Codd's Relational Rules:** Principios matemáticos de integridad de entidad e integridad referencial.
- **ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management):** Controles de seguridad en bases de datos y registros inmutables de auditoría.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se aplicó un proceso de modelado de datos en tres etapas: conceptual, lógico y físico. La normalización eliminó redundancias en los catálogos y vinculaciones entre docentes y planes. Para resolver la variabilidad de las secciones descriptivas de los formatos SGC sin incurrir en migraciones DDL frecuentes, se implementó el patrón híbrido relacional-documental: las relaciones jerárquicas y métricas clave se gestionan mediante columnas fuertemente tipadas (`INTEGER`, `NUMERIC(5,2)`, `VARCHAR`), mientras que el contenido tipográfico enriquecido se aloja en columnas `JSONB`.

8.2. Políticas de Calidad de la Base de Datos

1. **Política de Integridad Referencial Estricta:** Toda clave foránea implementa la cláusula `ON DELETE RESTRICT` para prevenir el borrado accidental de registros históricos auditables.
2. **Política de Claves Subrogadas Uniformes:** Todas las tablas emplean claves primarias de tipo `UUID v4` autogeneradas mediante `gen_random_uuid()`, garantizando unicidad global.
3. **Política de Auditoría Automatizada:** Cada tabla incluye campos de auditoría (`created_at`, `updated_at`) sincronizados mediante triggers automáticos en PostgreSQL.
4. **Política de Restricciones CHECK Declarativas:** La validación de que las ponderaciones no excedan el 100 % y las horas no sean negativas se ejecuta a nivel de motor de base de datos.

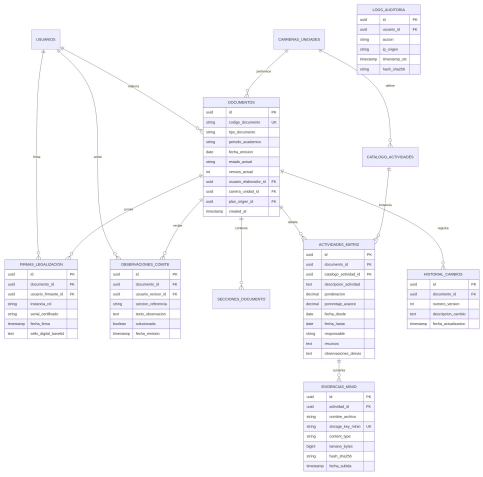


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación Físico (13 Tablas Normalizadas en PostgreSQL 18).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz del Diccionario de Datos del Sistema (13 Tablas Normalizadas)

A continuación se detalla la matriz completa del catálogo relacional de la base de datos de SIGE:

Tabla Relacional	Clave Primaria	Claves Foráneas y Restricciones Principales	Propósito SGC
`usuarios`	`id` (UUID)	`email` (UNIQUE, CHECK institucional), `password_hash`	Catálogo de docentes y administradores.
`roles`	`id` (UUID)	`codigo` (UNIQUE: DOCENTE, COORD_AREA, COORD_CARRERA)	Perfiles de acceso institucional RBAC.
`usuario_roles`	`id` (UUID)	`fk_usuario` → `usuarios`, `fk_rol` → `roles`	Asignación de múltiples roles a usuarios.
`periodos_academicos`	`id` (UUID)	`codigo` (UNIQUE), `CHECK(fecha_fin >fecha_inicio)`	Ciclos semestrales institucionales UTA.
`carreras`	`id` (UUID)	`codigo` (UNIQUE), `nombre`, `facultad`	Catálogo de carreras pertenecientes a FISEI.
`planes_docente`	`id` (UUID)	`fk_docente`, `fk_periodo`, `fk_carrera`, `CHECK(estado)`	Cabecera principal del plan de trabajo P7-T1.
`secciones_documento`	`id` (UUID)	`fk_plan` → `planes_docente`, `contenido_jsonb`	Contenido enriquecido de secciones del plan.
`actividades_matriz`	`id` (UUID)	`fk_plan`, `CHECK(horas >= 0)`, `CHECK(ponderacion <= 100)`	Filas dinámicas de la matriz SGC.
`evidencias_adjuntas`	`id` (UUID)	`fk_actividad`, `url_s3`, `hash_sha256` (CHAR 64)	Metadatos de archivos PDF en MinIO.

9.2. Matriz de Índices de Optimización en PostgreSQL 18

Nombre del Índice	Tabla Objetivo	Columnas Indexadas y Tipo de Índice	Propósito
idx_planes_docente_periodo	planes_docente	(fk_docente, fk_periodo) – B-Tree	Búsqueda rápida de expedientes activos.
idx_actividades_plan	actividades_matriz	(fk_plan) – B-Tree	Agrupación de actividades de la matriz.
idx_secciones_jsonb	secciones_documento	contenido_jsonb – GIN (jsonb_path_ops)	Búsqueda rápida de texto en secciones.
idx_firmas_plan_orden	firmas_documento	(fk_plan, orden) – B-Tree UNIQUE	Garantiza secuencia estricta de firmas.
idx_evidencias_hash	evidencias_adjuntas	hash_sha256 – B-Tree	Prevención de duplicados de archivos.

Tabla 2: Matriz de índices físicos para optimización de consultas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		27/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		27/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	27/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 2.4 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 2.4
Nombre de la Tarjeta	Diseño de base de datos relacional
Fase Correspondiente	FASE 2. DISEÑO Y ARQUITECTURA
Período de Ejecución	24 de agosto al 27 de agosto de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`04_Diseno_Base_de_Datos_ER_Logico.pdf` & `schema.sql`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado en Reunión de Hito 2

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 2.4 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Restricciones CHECK y Triggers en PostgreSQL 18

Constraint / Trigger	Tabla Objetivo	Definición Técnica Declarativa
`chk_horas_no_negativas`	`actividades_matriz`	`CHECK (horas >= 0 AND horas <= 40)`
`chk_ponderacion_rango`	`actividades_matriz`	`CHECK (ponderacion >= 0.00 AND ponderacion <= 100.00)`
`chk_estados_validos`	`planes_docente`	`CHECK (estado IN ('Borrador', 'En Revision', 'Observado', 'Aprobado'))`
`trg_audit_update`	Todas las tablas	`BEFORE UPDATE EXECUTE PROCEDURE update_timestamp_column()`

Tabla 4: Restricciones e integridad declarativa en la base de datos.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`

- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `d4812ef - feat(db): diseno fisico relacional 3NF de 13 tablas, restricciones CHECK e indices GIN`
- **Archivos Afectados:** `database/schema.sql`, `Entregables_Latex/Fase_2/2.4*.tex`